क्षेत्रमिति (Mensuration)

2D आकृतियाँ – फॉर्मूले, तर्क और उदाहरण

विषय सूची

1. आयत (Rectangle)
2. वर्ग (Square)
3. वृत्त (Circle)
4. अर्धवृत्त (Semicircle)
5. त्रिभुज (Triangle) – आधार-ऊँचाई और हिरोन का सूत्र
6. समबाहु त्रिभुज (Equilateral Triangle)
7. समांतर चतुर्भुज (Parallelogram)
8. समचतुर्भुज (Rhombus)
9. समलंब चतुर्भुज (Trapezium)
10. एक नज़र में सार और π = 22/7 की शॉर्टकट ट्रिक

> **सबसे पहले ध्यान दें:** सभी आकृतियों में क्षेत्रफल हमेशा **वर्ग इकाई** (जैसे cm^2) में और परिमाप/लंबाई **रेखीय इकाई** (जैसे cm) में होता है।

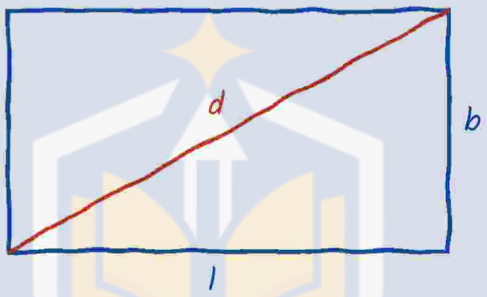
1. आयत (Rectangle)

आमने-सामने की दोनों भुजाएँ बराबर, सभी कोण 90°।

क्षेत्रफल = लंबाई (l) × चौड़ाई (b)

परिमाप = 2 (l + b)

विकर्ण (d) = √(l² + b²)



लाल रेखा = विकर्ण (सबसे लंबी छड़ जो कमरे में आ सके)

> विकर्ण का तर्क: विकर्ण आयत को दो समकोण त्रिभुजों में बाँटता है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण निकलता है, इसे अलग से रटने की ज़रूरत नहीं।

उदाहरण: l = 8 cm, b = 6 cm

क्षेत्रफल = 8 × 6 = **48 cm²**

परिमाप = 2 (8 + 6) = **28 cm**

विकर्ण = √(64 + 36) = √100 = **10 cm**

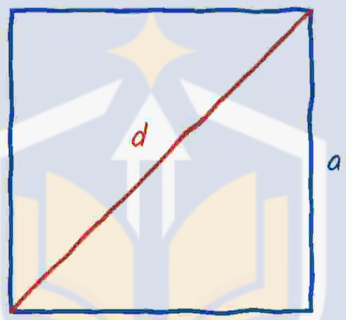
2. वर्ग (Square)

चारों भुजाएँ बराबर (मान लें a), सभी कोण 90°।

क्षेत्रफल = a^2

परिमाप = 4a

विकर्ण = $a\sqrt{2}$



वर्ग का विकर्ण लाल रेखा से

✎ **शॉर्टकट – जब केवल विकर्ण दिया हो**

क्षेत्रफल = $d^2 / 2$

बिना भुजा निकाले सीधा उत्तर मिल जाता है।

इसका तर्क: हर वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = ½ × d_1 × d_2। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर (d) हैं, इसलिए ½ × d × d = $d^2/2$।

उदाहरण: विकर्ण = 10 cm

क्षेत्रफल = $10^2 / 2 = 100 / 2 =$ **50 cm^2**

(जाँच: भुजा = $10/\sqrt{2}$, भुजा² = 100/2 = 50 ✔)

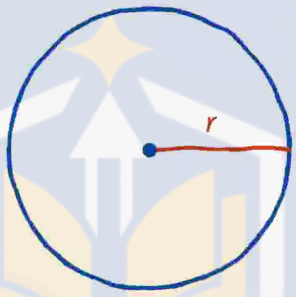
3. वृत्त (Circle)

π का मान सामान्यतः 22/7 या 3.14 लिया जाता है।

क्षेत्रफल = πr²

परिधि (परिमाप) = 2πr

व्यास (d) = 2r



केंद्र से परिधि तक त्रिज्या (r)

उदाहरण: r = 7 cm, π = 22/7

क्षेत्रफल = 22/7 × 7 × 7 = **154 cm²**

परिधि = 2 × 22/7 × 7 = **44 cm**

✎ शॉर्टकट – 11 से विभाज्यता (केवल π = 22/7 के साथ)

जब π = 22/7 लेकर क्षेत्रफल या परिधि निकलती है और 7 कैंसिल हो जाता है, तो 22 बचा रहता है। इसलिए उत्तर अक्सर 11 का गुणज होता है।

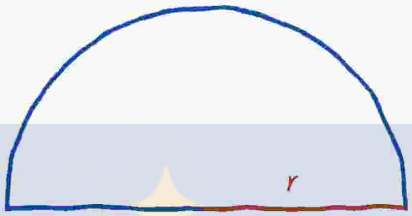
उदाहरण: 154 ÷ 11 = 14 ✔ (ऊपर वाले उदाहरण में)।

ध्यान दें: यह तरीका तभी काम करता है जब उत्तर 22/7 से बने हों। अगर π = 3.14 हो या त्रिज्या का मान 7 से न जुड़ा हो, तो भरोसा न करें। विकल्प छाँटने के लिए इसे पहला संकेत मानें, अंतिम जाँच नहीं।

4. अर्धवृत्त (Semicircle)

क्षेत्रफल = ½ πr²

परिमाप = πr + 2r = r (π + 2)



नीचे की सीधी रेखा = 2r

परिमाप में घुमावदार भाग (πr) और नीचे की सीधी रेखा (2r) दोनों जुड़ते हैं

सबसे आम गलती: परिमाप के लिए केवल πr लिख देना। नीचे का व्यास (2r) जोड़ना अनिवार्य है।

उदाहरण: r = 7 cm, π = 22/7

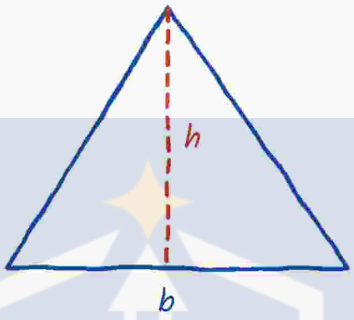
क्षेत्रफल = ½ × 22/7 × 49 = **77 cm²**

परिमाप = 22/7 × 7 + 14 = 22 + 14 = **36 cm**

5. त्रिभुज (Triangle)

(क) जब ऊँचाई दी हो

क्षेत्रफल = ½ × आधार (b) × ऊँचाई (h)



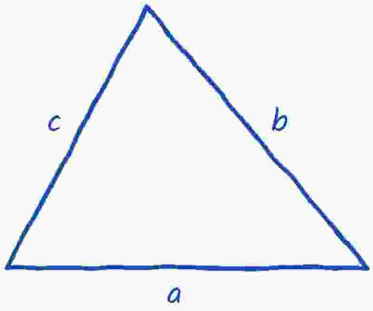
ऊँचाई (लाल डैश) आधार पर 90° पर लंबवत होती है

(ख) जब केवल तीनों भुजाएँ दी हों – हिरोन का सूत्र

पहले अर्ध परिमाप (s) निकालें:

s = (a + b + c) / 2

क्षेत्रफल = √[s (s − a)(s − b)(s − c)]



भुजाएँ a, b, c

उदाहरण: भुजाएँ 13, 14, 15

s = (13 + 14 + 15) / 2 = 21

क्षेत्रफल = $\sqrt{[21 \times (21-13)(21-14)(21-15)]} = \sqrt{(21 \times 8 \times 7 \times 6)} = \sqrt{7056}$

= **84 इकाई²**

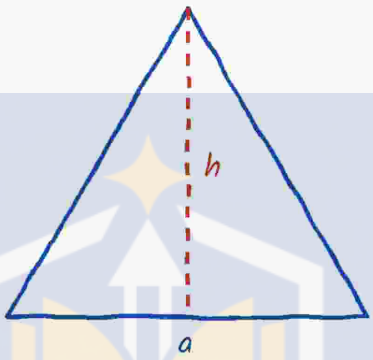
SSCProdigy
EXAM PREP

6. समबाहु त्रिभुज (Equilateral Triangle)

तीनों भुजाएँ बराबर (a), हर कोण 60°।

ऊँचाई = (√3 / 2) × a

क्षेत्रफल = (√3 / 4) × a²



लाल डैश ऊँचाई है; यह त्रिभुज को दो 30°-60°-90° त्रिभुजों में बाँटती है

> √3 कहाँ से आता है: ऊँचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएँ। आधार का आधा = a/2, कर्ण = a, तो ऊँचाई² = a² − (a/2)² = 3a²/4, इसलिए ऊँचाई = √3a/2।

उदाहरण: a = 10 cm

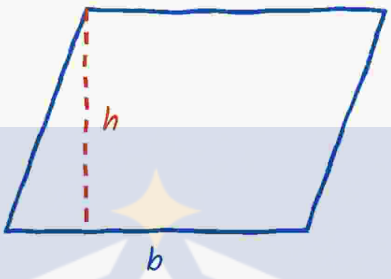
ऊँचाई = (√3/2) × 10 = **5√3 ≈ 8.66 cm**

क्षेत्रफल = (√3/4) × 100 = **25√3 ≈ 43.3 cm²**

7. समांतर चतुर्भुज (Parallelogram)

आमने-सामने की भुजाएँ बराबर और समानांतर, पर कोण 90° नहीं।

क्षेत्रफल = आधार (b) × ऊँचाई (h)



ऊँचाई = आधार पर 90° की लंबवत दूरी (लाल डैश), तिरछी भुजा नहीं

ध्यान रखें: तिरछी भुजा को ऊँचाई न मानें। ऊँचाई हमेशा आधार पर सीधी (लंबवत) दूरी होती है।

उदाहरण: आधार = 10 cm, ऊँचाई = 6 cm

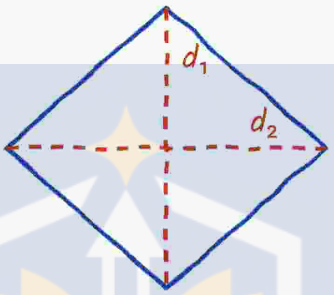
क्षेत्रफल = 10 × 6 = **60 cm²**

8. समचतुर्भुज (Rhombus)

चारों भुजाएँ बराबर (a); विकर्ण एक-दूसरे को बीच में 90° पर काटते हैं।

क्षेत्रफल = ½ × d_1 × d_2

भुजा (a) = √(d_1^2 + d_2^2) / 2



दोनों विकर्ण बीच में 90° पर मिलते हैं और एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं

क्यों ½ d_1 d_2: विकर्ण समचतुर्भुज को चार बराबर समकोण त्रिभुजों में बाँटते हैं। हर त्रिभुज का क्षेत्रफल ½ × (d_1/2) × (d_2/2) होता है, और चार त्रिभुज मिलाकर ½ d_1 d_2 बनते हैं।

उदाहरण: d_1 = 6 cm, d_2 = 8 cm

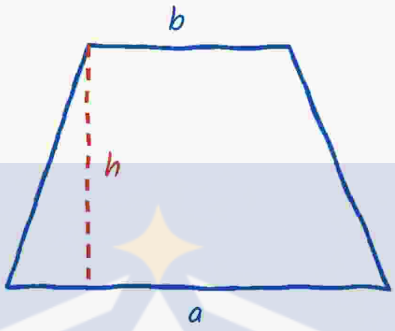
क्षेत्रफल = ½ × 6 × 8 = **24 cm²**

भुजा = √(36 + 64) / 2 = 10 / 2 = **5 cm**

9. समलंब चतुर्भुज (Trapezium)

केवल दो भुजाएँ समानांतर (a और b), बाकी दो असमान।

क्षेत्रफल = ½ × (a + b) × h



समानांतर भुजाएँ a और b, बीच की लंबवत ऊँचाई h

तर्क: दोनों समानांतर भुजाओं का औसत ½(a + b) लेकर समलंब को एक आयत में बदल दिया जाता है, जिसकी लंबाई औसत और चौड़ाई h होती है।

उदाहरण: a = 10 cm, b = 6 cm, h = 4 cm

क्षेत्रफल = ½ × (10 + 6) × 4 = ½ × 16 × 4 = **32 cm²**

SSCProdigy EXAM PREP

एक नज़र में – 2D सार

आकृति	क्षेत्रफल	परिमाप / विशेष
आयत	$l \times b$	परिमाप $2(l + b)$, विकर्ण $\sqrt{(l^2 + b^2)}$
वर्ग	a^2 (या विकर्ण से $d^2/2$)	परिमाप $4a$, विकर्ण $a\sqrt{2}$
वृत्त	πr^2	परिधि $2\pi r$
अर्धवृत्त	$\frac{1}{2} \pi r^2$	परिमाप $r(\pi + 2)$
त्रिभुज (ऊँचाई दी)	$\frac{1}{2} \times b \times h$	–
त्रिभुज (तीन भुजाएँ)	$\sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]}$	$s = (a+b+c)/2$
समबाहु त्रिभुज	$(\sqrt{3}/4)\ a^2$	ऊँचाई $(\sqrt{3}/2)\ a$
समांतर चतुर्भुज	$b \times h$	ऊँचाई आधार पर लंबवत हो
समचतुर्भुज	$\frac{1}{2}\ d_1\ d_2$	भुजा $\sqrt{(d_1^2 + d_2^2)}/2$
समलंब चतुर्भुज	$\frac{1}{2}\ (a + b)\ h$	–

✎ याद रखने की ट्रिक

वर्ग का विकर्ण वाला शॉर्टकट = समचतुर्भुज का सूत्र ($\frac{1}{2}\ d_1\ d_2$) दोनों विकर्ण बराबर रखकर।

समबाहु त्रिभुज का $\sqrt{3}$ = पाइथागोरस से ऊँचाई निकालते समय आता है।

✎ विकल्प छाँटने की ट्रिक (केवल $\pi = 22/7$ वाले सवालों में)

उत्तर के विकल्पों में से वही चुनें जो 11 से पूरी तरह विभाजित हो, पर पहले मूल सूत्र से जाँच ज़रूर करें।